f(mn) = f(m) + f(n) − 1

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit f une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant $f(mn) = f(m) + f(n) - 1$ pour tous entiers m et n. On suppose que $f(1980 \times 2002) = 11$ et qu'il existe un nombre fini de n tels que $f(n) = 1$.

Calculer $f(16!)$.